

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №5. Аппарат сетей Петри

Идрисов Джафер Арсенович

2026-04-12

Содержание I

1. Информация
2. Цель и задачи
3. Теоретическое введение
4. Настройка окружения
5. Базовый эксперимент
6. Анимация процесса
7. Итоговый сравнительный график
8. Параметрическое исследование
9. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Идрисов Джафер Арсенович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232876@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель и задачи

2.1 Цель работы

- Изучить аппарат сетей Петри на примере задачи обедающих философов
- Реализовать модель на Julia в проекте DrWatson
- Провести базовые и параметрические эксперименты
- Подготовить literate-версии скриптов и документацию

2.2 Задание

- 1 Настроить проект и зависимости
- 2 Реализовать сеть Петри для задачи обедающих философов
- 3 Выполнить базовый эксперимент и анимацию
- 4 Построить итоговый сравнительный график
- 5 Провести параметрическое исследование
- 6 Получить `clean`, `md`, `ipynb` и оформить отчёт

Раздел 3

3. Теоретическое введение

3.1 Сеть Петри и задача обедающих философов

- Позиции описывают состояния системы
- Переходы описывают события
- Маркировка задаёт текущее распределение фишек
- В классической задаче возможен deadlock
- Позиция *Arbiter* устраняет тупиковую конфигурацию

3.2 Структура файлов лабораторной работы

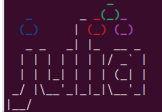
- `src/DiningPhilosophers.jl` — модуль модели
- `dining_philosophers.jl` — базовый эксперимент
- `dining_philosophers_animation.jl` — построение анимации
- `dining_philosophers_report.jl` — итоговый сравнительный график
- `dining_philosophers_params.jl` — параметрическое исследование
- Для каждого скрипта подготовлена literate-версия

Раздел 4

4. Настройка окружения

4.1 Запуск Julia и подключение DrWatson

```
daidrisov@daidrisov:~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry$ julia
```



```
| Documentation: https://docs.julialang.org  
|  
| Type "?" for help, "]" for Pkg help.  
|  
| Version 1.12.5 (2026-02-09)  
| Official https://julialang.org release  
|
```

```
julia> using DrWatson
```

```
julia> @quickactivate
```

```
Activating project at '~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry'
```

- Слева показан запуск рабочей сессии Julia.
- Справа показано подключение DrWatson для организации проекта лабораторной работы.

4.2 Установка зависимостей

```
julia> Pkg.add([  
    "DrWatson",  
    "OrdinaryDiffEq",  
    "Plots",  
    "DataFrames",  
    "CSV",  
    "Literate",  
    "IJulia",  
    "Quarto",  
])
```

```
Warning: attempting to remove probably stale pidfile 153/155  
path = "/home/daidrisov/.julia/compiled/v1.12/OrdinaryDiffEq/DlSvy_ZeWUM.ji.  
pidfile"  
@ FileWatching.Pidfile /snap/julia/165/share/julia/stdlib/v1.12/FileWatching/s  
rc/pidfile.jl:247  
Precompiling packages finished.  
155 dependencies successfully precompiled in 475 seconds. 254 already precomp  
iled.  
julia> 
```

- Слева показан запуск менеджера пакетов Julia и установка зависимостей проекта.
- Справа показано успешное завершение установки, после которого можно запускать все скрипты лабораторной работы.

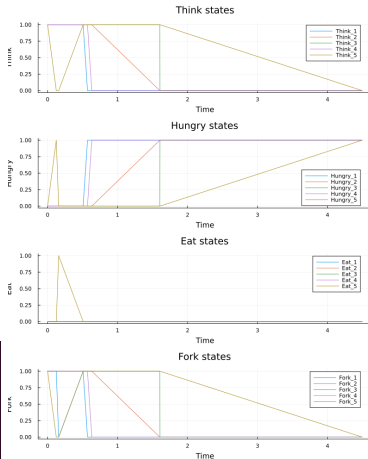
Раздел 5

5. Базовый эксперимент

5.1 Основной скрипт и график классической сети

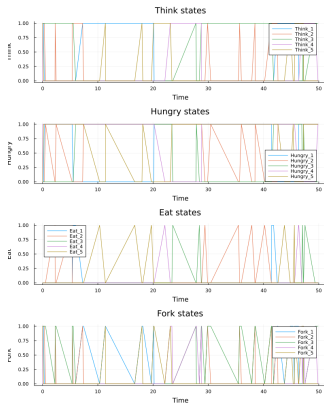
```
julia> include("scripts/dining_philosophers.jl")
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Deadlock обнаружен: false
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/plots/arbiter_simulation.png"
```



- Слева показан запуск основного скрипта `dining_philosophers.jl`.
- Справа приведён график классической сети: состояния `Eat_i` быстро исчезают, а система приходит к deadlock.

5.2 Сеть с арбитром



- На слайде показан график сети с арбитром.
- Активность системы сохраняется на всём интервале моделирования.
- В отличие от классической сети, состояния Eat_i продолжают появляться, а deadlock не возникает.

5.3 CSV классической модели

	time	Think_1	Think_2	Think_3	Think_4	Think_5	Hungry_1	Hungry_2	Hungry_3	Hungry_4	Hungry_5	Eat_1	Eat_2	Eat_3	Eat_4	Eat_5	Fork_1	Fork_2	Fork_3	Fork_4	Fork_5
1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	0.1407970680777255	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	0.45150760243165633	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	0.4623109404407648	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	1.3175013655007066	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6	2.675101161742008	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	4.0032175877257234	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
8	4.11086293540009	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	4.55339478870931	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	5.340941915174316	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
11	5.8125820062524	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
12	6.619581244198362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Здесь показан файл `dining_classic.csv`.
- По столбцам `Think_i`, `Hungry_i`, `Eat_i`, `Fork_i` записана полная траектория классической сети.
- Последние строки таблицы отражают переход системы в состояние взаимной блокировки.

5.4 CSV сети с арбитром и производные форматы базового скрипта

	time	Think_1	Think_2	Think_3	Think_4	Think_5	Hungry_1	Hungry_2	Hungry_3	Hungry_4	Hungry_5	Eat_1	Eat_2	Eat_3	Eat_4	Eat_5	Fork_1	Fork_2	Fork_3	Fork_4	Fork_5	Arbiter
1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
2	0.0991106242396261	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3.0
3	0.123135518716467611	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	
4	0.21547129933879924	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
5	0.5294687978949245	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
6	1.1519949218902419	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	
7	1.3772090245222528	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
8	2.074479435152762	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
9	2.5623699575623866	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

- Верхнее изображение показывает `dining_arbiter.csv`; его структура совпадает с классическим CSV, но дополнительно содержит столбец `Arbiter`.

5.5 Производные форматы базового скрипта

```
julia> Literate.script("scripts/dining_philosophers.jl", "scripts"; name="dining_philosophers_clean")
[ Info: generating plain script file from "/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers.jl"
[ Info: writing result to "/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_clean.jl"
"/home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_clean.jl"
```

```
julia> Literate.markdown("scripts/dining_philosophers.jl", "docs"; name="dining_philosophers", execute=true)
[ Info: generating markdown page from "/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers.jl"
[ Info: writing result to "/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/docs/dining_philosophers.md"
"/home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/docs/dining_philosophers.md"
```

```
julia> Literate.notebook("scripts/dining_philosophers.jl", "notebook"; name="dining_philosophers", execute=true)
[ Info: generating notebook from "/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers.jl"
[ Info: executing notebook 'dining_philosophers.ipynb'
[ Info: writing result to "/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/notebook/dining_philosophers.ipynb"
"/home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/notebook/dining_philosophers.ipynb"
```

- Слева показана `clean`-версия основного скрипта.
- По центру показан Markdown-документ, полученный из `literate`-версии.
- Справа показан Jupyter notebook для интерактивного воспроизведения эксперимента.

Раздел 6

6. Анимация процесса

6.1 Скрипт анимации и его производные форматы

```
julia> include("scripts/dining_philosophers_animation.jl")
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-
modeling/labs/lab05/lab05_Petry/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
```

```
julia> Literate.script("scripts/dining_philosophers_animation.jl", "scripts"; na
me="dining_philosophers_animation_clean")
[ Info: generating plain script file from "/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-
modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_animation.jl"
[ Info: writing result to "/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_animation_clean.jl"
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_
Petry/scripts/dining_philosophers_animation_clean.jl"
```

```
julia> Literate.markdown("scripts/dining_philosophers_animation.jl", "docs"; nam
e="dining_philosophers_animation", execute=true)
[ Info: generating markdown page from "/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-mo
deling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_animation.jl"
[ Info: writing result to "/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab05/lab05_Petry/docs/dining_philosophers_animation.md"
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_
Petry/docs/dining_philosophers_animation.md"
```

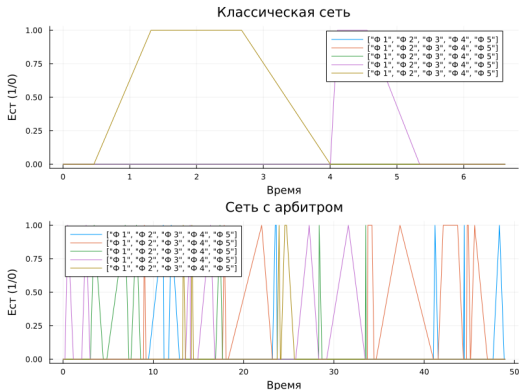
```
julia> Literate.notebook("scripts/dining_philosophers_animation.jl", "notebook";
name="dining_philosophers_animation", execute=true)
[ Info: generating notebook from "/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modelin
g/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_animation.jl"
[ Info: executing notebook "dining_philosophers_animation.ipynb"
[ Info: writing result to "/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/
lab05/lab05_Petry/notebook/dining_philosophers_animation.ipynb"
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_
Petry/notebook/dining_philosophers_animation.ipynb"
```

- Сверху показан скрипт `dining_philosophers_animation.jl`, который строит GIF-анимацию изменения маркировки сети Петри.
- Снизу слева показана его `clean`-версия.
- Снизу по центру показан Markdown-файл с `literate`-описанием сценария анимации.
- Снизу справа показан `notebook`, в котором тот же процесс можно воспроизвести интерактивно.

Раздел 7

7. Итоговый сравнительный график

7.1 Скрипт отчёта и итоговый график



```
julia> include("scripts/dining_philosophers_report.jl")  
Отчёт сохранён в plots/final_report.png
```

- Слева показан скрипт `dining_philosophers_report.jl`, который загружает ранее сохранённые CSV-файлы.
- Справа расположен итоговый график: в классической сети все Eat_i падают к нулю, а в сети с арбитром активность сохраняется.

7.2 Производные форматы скрипта итогового отчёта

```
julia> Literate.script("scripts/dining_philosophers_report.jl", "scripts"; name="dining_philosophers_report_clean")
[ Info: generating plain script file from "~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/Petry/scripts/dining_philosophers_report.jl"
[ Info: writing result to "~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_report_clean.jl"
~/home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_report_clean.jl"
```

```
julia> Literate.markdown("scripts/dining_philosophers_report.jl", "docs"; name="dining_philosophers_report", execute=true)
[ Info: generating markdown page from "~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_report.jl"
[ Info: writing result to "~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/docs/dining_philosophers_report.md"
~/home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/docs/dining_philosophers_report.md"
```

```
julia> Literate.notebook("scripts/dining_philosophers_report.jl", "notebook"; name="dining_philosophers_report", execute=true)
[ Info: generating notebook from "~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_report.jl"
[ Info: executing notebook "dining_philosophers_report.ipynb"
[ Info: writing result to "~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/notebook/dining_philosophers_report.ipynb"
~/home/daidrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/notebook/dining_philosophers_report.ipynb"
```

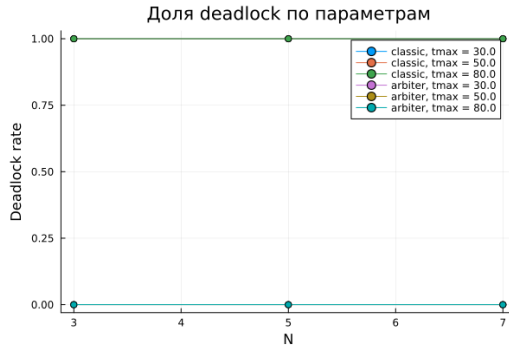
- Слева показана `clean`-версия итогового скрипта.
- По центру показан `Markdown`-документ с объяснением сравнительного графика.
- Справа показан `notebook` для повторного построения итогового рисунка.

Раздел 8

8. Параметрическое исследование

8.1 Скрипт параметрического анализа и итоговый график

```
julia> include("scripts/dining_philosophers_params.jl")  
Параметрический отчёт сохранён в data/dining_params.csv и plots/dining_params.png
```



- Слева показан скрипт `dining_philosophers_params.jl`, который перебирает `N`, `tmax` и `seed`.
- Справа приведён график `deadlock_rate`: для `classic` он равен единице, а для `arbiter` равен нулю во всех сериях экспериментов.

8.2 CSV параметрического исследования

	network	N	tmax	seed	deadlock	events	final_hungry	final_eat
1	classic	3	30.0	123	true	7	3.0	0.0
2	arbiter	3	30.0	123	false	51	2.0	0.0
3	classic	3	30.0	124	true	7	3.0	0.0
4	arbiter	3	30.0	124	false	57	2.0	0.0
5	classic	3	30.0	125	true	4	3.0	0.0
6	arbiter	3	30.0	125	false	45	2.0	0.0
7	classic	3	50.0	123	true	7	3.0	0.0
8	arbiter	3	50.0	123	false	82	1.0	1.0
9	classic	3	50.0	124	true	7	3.0	0.0
10	arbiter	3	50.0	124	false	77	1.0	0.0
11	classic	3	50.0	125	true	4	3.0	0.0
12	arbiter	3	50.0	125	false	85	1.0	1.0
13	classic	3	80.0	123	true	7	3.0	0.0

- На скриншоте показан файл `dining_params.csv`.
- Столбец `network` различает `classic` и `arbiter`.
- Столбцы `N`, `tmax`, `seed` задают параметры запуска.
- Столбцы `deadlock`, `events`, `final_hungry`, `final_eat` описывают итог каждой симуляции.

8.3 Производные форматы параметрического скрипта

```
julia> Literate.script("scripts/dining_philosophers_params.jl", "scripts"; name="dining_philosophers_params_clean")  
[ Info: generating plain script file from '~/.init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_params.jl'  
[ Info: writing result to '~/.init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_params_clean.jl'  
~/home/daldrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_params_clean.jl'
```

```
julia> Literate.markdown("scripts/dining_philosophers_params.jl", "docs"; name="dining_philosophers_params", execute=true)  
[ Info: generating markdown page from '~/.init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_params.jl'  
[ Info: writing result to '~/.init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/docs/dining_philosophers_params.md'  
~/home/daldrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/docs/dining_philosophers_params.md'
```

```
julia> Literate.notebook("scripts/dining_philosophers_params.jl", "notebook"; name="dining_philosophers_params", execute=true)  
[ Info: generating notebook from '~/.init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/scripts/dining_philosophers_params.jl'  
[ Info: executing notebook 'dining_philosophers_params.ipynb'  
[ Info: writing result to '~/.init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/notebook/dining_philosophers_params.ipynb'  
~/home/daldrisov/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/lab05_Petry/notebook/dining_philosophers_params.ipynb'
```

- Слева показана clean-версия параметрического скрипта.
- По центру расположен Markdown-документ с текстовым описанием серии запусков.
- Справа показан notebook для интерактивного анализа параметрического эксперимента.

Раздел 9

9. Выводы

9.1 Итоги лабораторной работы

- Реализована сеть Петри для задачи обедающих философов
- Получены траектории классической сети и сети с арбитром
- Для классической сети deadlock возникает во всех запусках
- Для сети с арбитром deadlock не наблюдается
- Построены графики, CSV-таблицы, анимация и сравнительный итоговый отчёт
- Для каждого скрипта подготовлены `clean`, `md` и `ipynb` представления